

PQC em Certificados Digitais: A Transição para ML-DSA e SLH-DSA no X.509

Day 26 | Category: Segurança de Navegadores Web e PKI

Date: 2026-09-19 |

DAILY MONITORING

PQC em Certificados Digitais: A Transição para ML-DSA e SLH-DSA no X.509

A transição para a Criptografia Pós-Quântica (PQC) impacta fundamentalmente a Infraestrutura de Chaves Públicas (PKI) que sustenta a segurança da internet. Os certificados digitais (X.509), que validam a identidade de websites, servidores e aplicações, historicamente dependem de algoritmos clássicos como RSA e ECDSA para assinaturas digitais. Como estes são vulneráveis a ataques quânticos, a migração para esquemas de assinatura resistentes a computadores quânticos é um passo crítico para garantir a segurança das comunicações futuras.

Informação Chave: Por que os Certificados Digitais são Cruciais

Os certificados digitais são a base da confiança online. Eles associam uma chave pública a uma identidade, verificada por uma Autoridade Certificadora (AC) confiável. Se o algoritmo de assinatura usado para validar essa associação for quebrado, um atacante poderia forjar certificados, personificar serviços legítimos e interceptar tráfego criptografado. Isso torna a transição para assinaturas PQC um requisito não negociável para a segurança da internet a longo prazo.

Os Novos Padrões: ML-DSA e SLH-DSA

O NIST padronizou dois principais algoritmos de assinatura PQC para substituir seus equivalentes clássicos:

- **ML-DSA (Module-Lattice-based Digital Signature Algorithm):** Definido na FIPS 204, espera-se que o ML-DSA seja o principal substituto do ECDSA devido à sua eficiência e tamanhos de assinatura relativamente pequenos. É adequado para uso geral, onde o desempenho é uma consideração chave.
- **SLH-DSA (Stateless Hash-based Digital Signature Algorithm):** Definido na FIPS 205, o SLH-DSA oferece um alto nível de segurança com base nas propriedades bem compreendidas das funções de hash. Sua principal desvantagem é o maior tamanho da assinatura e o desempenho mais lento em comparação com o ML-DSA. É frequentemente considerado para aplicações de alta

garantia, como assinatura de firmware ou certificados de AC raiz, onde a garantia de segurança é primordial.

Comparando Esquemas de Assinatura PQC e Clássicos

A mudança para assinaturas PQC envolve compromissos significativos em desempenho e tamanho. A tabela abaixo compara o ML-DSA e o SLH-DSA com o amplamente utilizado algoritmo clássico ECDSA (P-256).

Métrica	ECDSA (P-256)	ML-DSA-65 (Nível 3)	SLH-DSA-128s (Nível 1)
Base de Segurança	Logaritmo Discreto em Curva Elíptica	Module Learning with Errors (MLWE)	Funções de Hash (SHA-256)
Tamanho da Chave Pública	~64 bytes	~1.3 kB	~32 bytes
Tamanho da Assinatura	~72 bytes	~2.9 kB	~7.8 kB
Desempenho	Muito Rápido	Rápido (mais lento que ECDSA)	Lento
Resistência Quântica	Não	Sim	Sim

Aplicabilidade na Internet: Certificados Híbridos e Criptoagilidade

A transição não é um evento de virar a chave. Inicialmente, estamos vendo a implantação de **certificados híbridos**. Esses certificados contêm assinaturas de um algoritmo clássico (como ECDSA) e de um algoritmo PQC (como ML-DSA). Isso garante a compatibilidade com sistemas mais antigos, ao mesmo tempo que oferece segurança futura contra ameaças quânticas. As Autoridades Certificadoras (ACs) e os fornecedores de navegadores estão testando e implantando ativamente esses modelos híbridos para garantir uma transição suave, sem quebrar a infraestrutura existente.

Auto-avaliação

- Qual é o papel principal de uma assinatura digital em um certificado X.509?
- Por que o ML-DSA é geralmente preferido em vez do SLH-DSA para aplicações comuns, como certificados de servidores web?
- O que é um certificado híbrido e por que ele é importante para a migração PQC?

